Importación de Datos (ETL) - Scooter Rental Business Database

Introducción

Para la carga de datos en las tablas, se eligió la importación en formato CSV. Se priorizó el orden jerárquico de las tablas (relación Padre - Hijo) para asegurar la correcta integridad referencial durante el proceso.

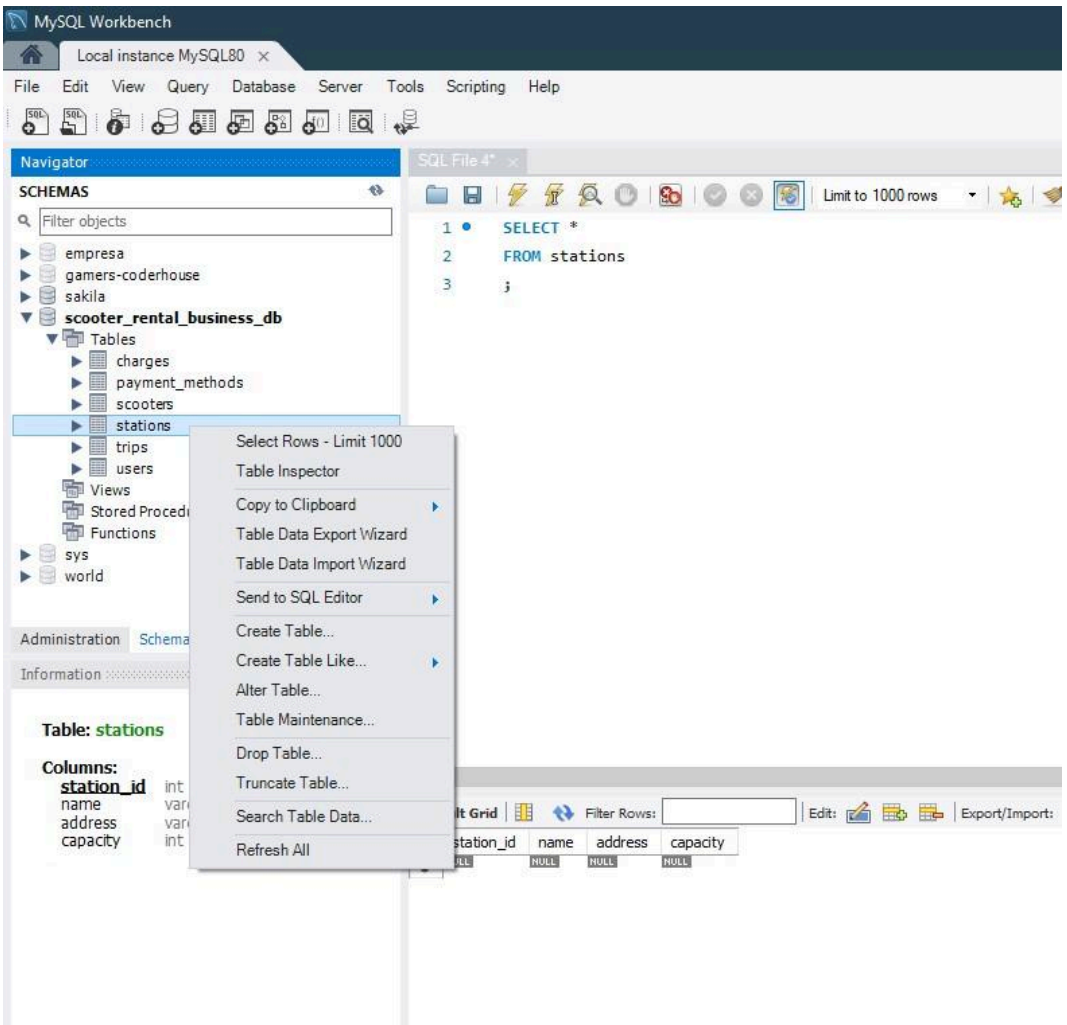
Orden de Importación

El orden de importación fue estricto debido a las restricciones impuestas por las *Foreign Keys* (*constraints*). El orden de inserción de datos fue:

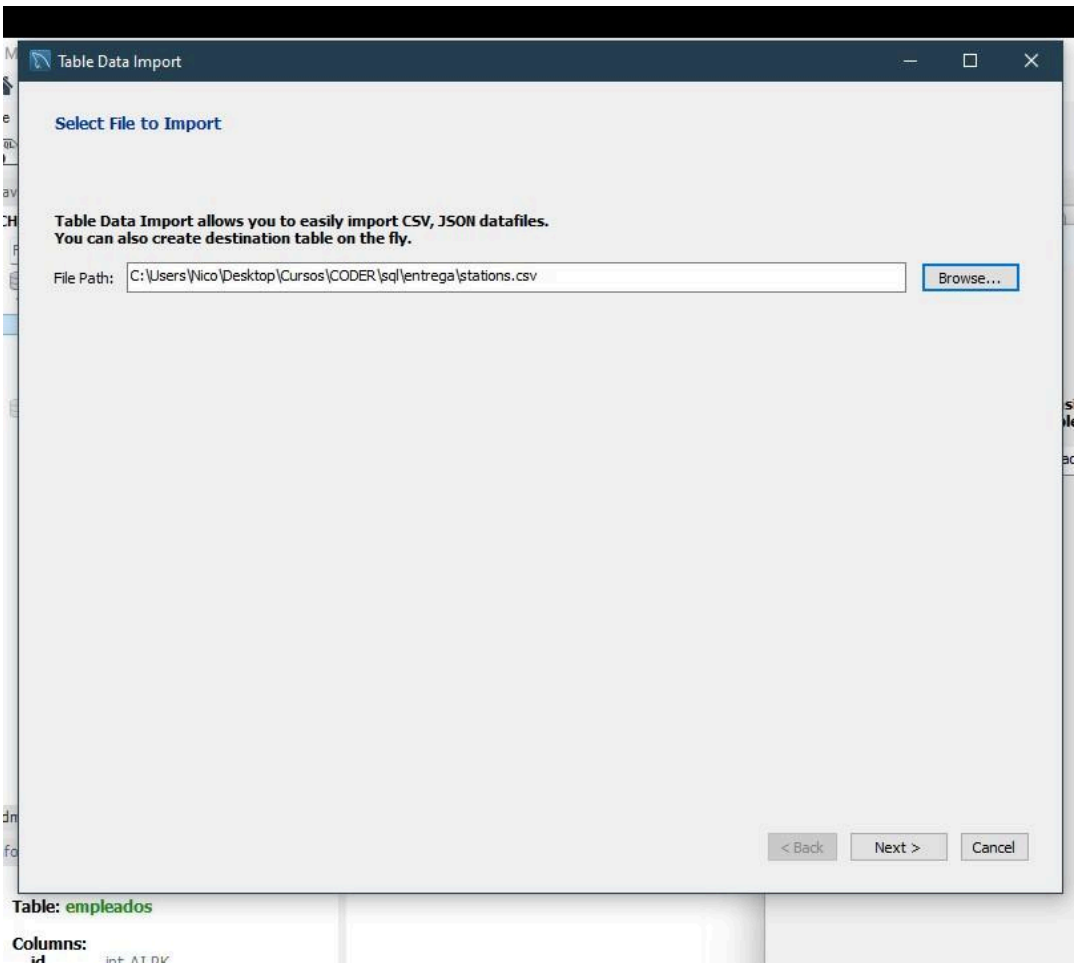
1. `Stations`
2. `Users`
3. `Scooters`
4. `Payment_Methods`
5. `Trips`
6. `Charges`

Paso a paso para importar cada archivo:

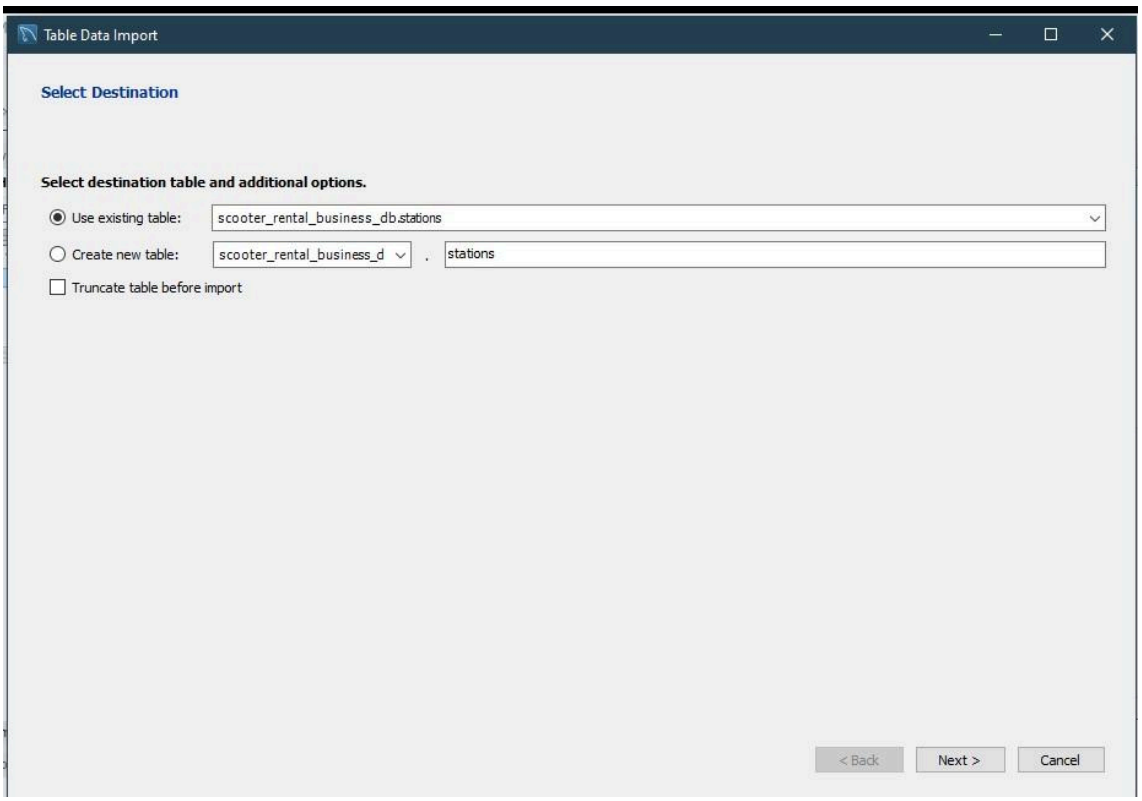
1. **Preparación del entorno:** Nos aseguramos de haber ejecutado el script de creación de tablas (`CREATE TABLE`) y que las tablas estén vacías.



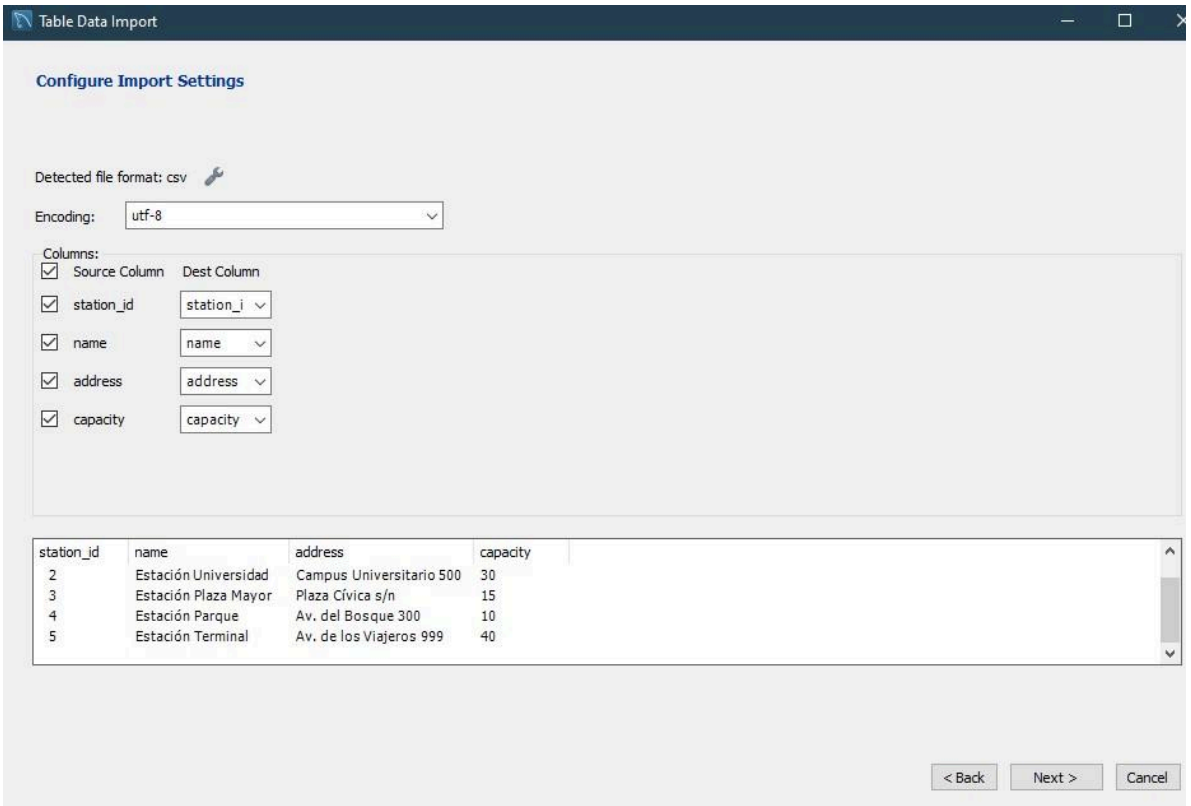
2. **Abrir el Asistente:** En el panel de navegación izquierdo (Schemas) de MySQL Workbench, se despliega la base de datos y hacer clic derecho sobre la tabla que se desea insertar los datos (ej. `Stations`).
3. **Seleccionar la herramienta de importación:** En el menú desplegable, seleccionar "Table Data Import Wizard".



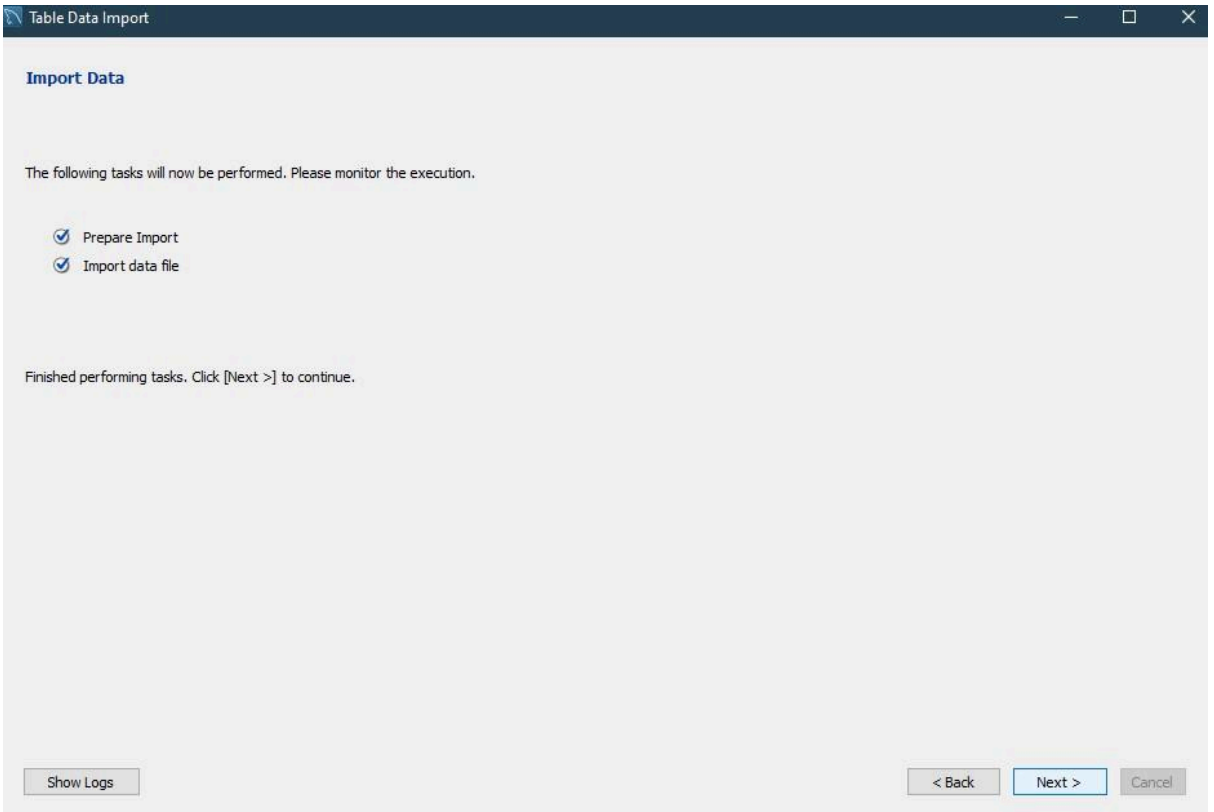
4. **Cargar el archivo:** Se abrirá una ventana. Hacer clic en "Browse" y buscar el archivo `.csv` correspondiente en la computadora (ej. `stations.csv`). Hacer clic en "Next".
5. **Configurar el destino:** Seleccionar la opción "Use existing table" (Usar tabla existente) en este caso y verificar que el nombre de la tabla seleccionada sea el correcto. Hacer clic en "Next".



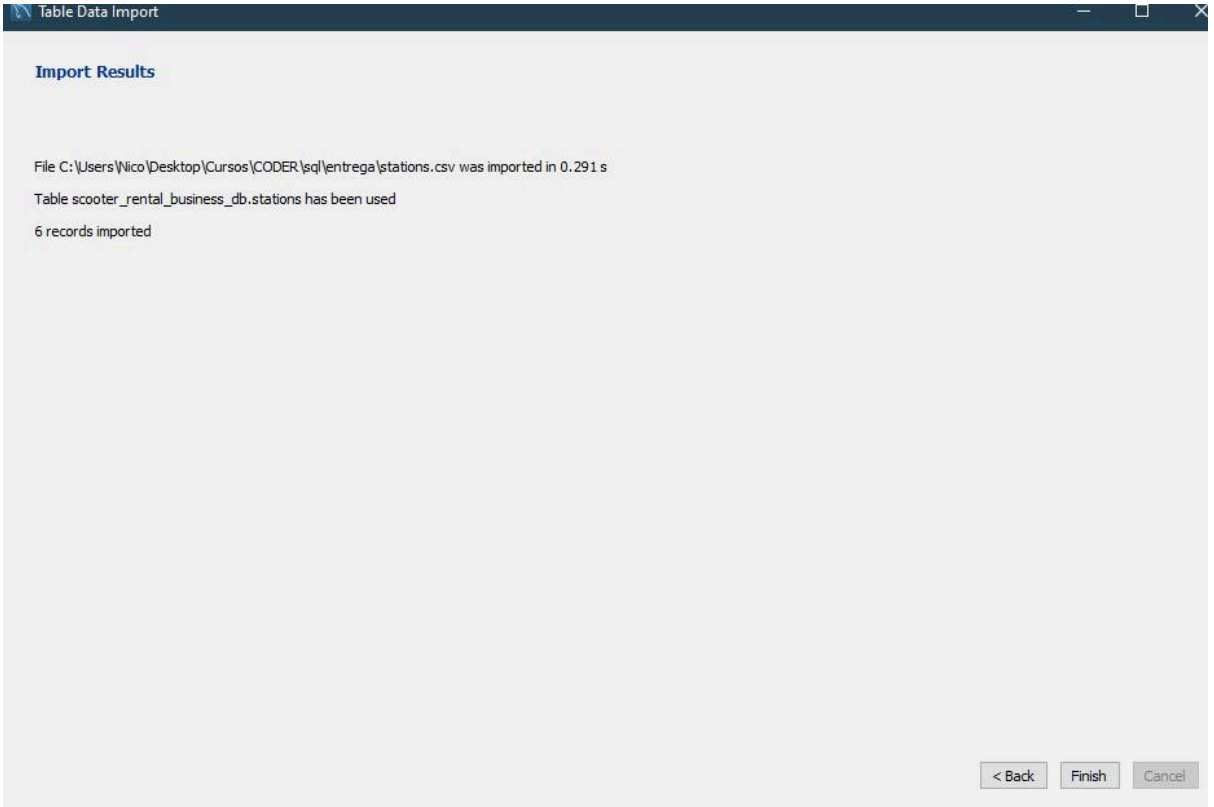
6. **Mapeo de Columnas:** En la pantalla de configuración, verificar que las columnas del archivo origen (Source Column) coincidan con las columnas de destino (Field) de la tabla en MySQL. Como los archivos CSV tienen los mismos nombres en la cabecera, el mapeo debería ser automático. Hacer clic en "Next".



7. **Ejecutar Importación:** Hacer clic en "Next" para comenzar la ejecución de las tareas. MySQL leerá el archivo e insertará los registros uno por uno.



8. **Finalizar:** Una vez que aparezca el mensaje de éxito, hacer clic en "Finish".



9. **Verificar:** Dentro de una hoja de SQL de nuestra DB ejecutar un `SELECT * FROM nombre_de_la_tabla;` para comprobar que los datos se cargaron correctamente.

station_id	name	address	capacity
1	Estación Central	Av. Siempre Viva 123	20
2	Estación Universidad	Campus Universitario 500	30
3	Estación Plaza Mayor	Plaza Cívica s/n	15
4	Estación Parque	Av. del Bosque 300	10
5	Estación Terminal	Av. de los Viajeros 999	40
6	Estación Shopping	Centro Comercial 100	25
NULL	NULL	NULL	NULL

10. **Repetir:** Se repite los pasos del 2 al 9 para el resto de los archivos respetando el orden jerárquico mencionado al principio.